chapitre 2

Proportionnalité

Sommaire

1 La proportionnalité **2**
1.1 La proportion . . . 2
1.2 La quatrième proportionnelle . . . 3
1.3 La moyenne proportionnelle . . . 3
1.4 La proportionnalité inverse . . . 4
2 Les représentations d'une situation de proportionnalité **4**
2.1 Par un tableau . . . 4
2.2 Par une droite passant par l'origine . . . 5
2.3 Par une fonction linéaire . . . 5
3 Applications de la proportionnalité **6**
3.1 Conversion d'unités et de monnaies . . . 6
3.2 L'échelle . . . 6
3.3 Le pourcentage . . . 6
Exercices **8**

Objectifs du chapitre

À la fin de cette chapitre, l'élève doit être capable de :

- reconnaître une **situation de proportionnalité** et la distinguer d'une situation de **proportionnalité inverse** ;
- utiliser le **produit en croix** et la **règle de trois** pour calculer un terme manquant ;
- déterminer une **quatrième proportionnelle** et une **moyenne proportionnelle** ;
- représenter une situation de proportionnalité par un **tableau**, par une **droite passant par l'origine** et par une **fonction linéaire**, et passer d'une représentation à l'autre ;
- résoudre des problèmes de **conversion** d'unités et de monnaies, d'**échelle** et de **pourcentage** ;
- modéliser une situation de la vie courante par un calcul de proportionnalité, et rédiger la réponse en une phrase.

Prérequis

Cette chapitre suppose acquis les savoirs suivants du collège et du tronc commun :

- les fractions : quotients égaux, simplification, produit et quotient de deux fractions ;
- la résolution d'une équation du premier degré à une inconnue ;
- le carré d'un nombre et la racine carrée d'un carré parfait ;
- le repère du plan et les coordonnées d'un point ;
- la fonction linéaire $x \mapsto ax$ et sa représentation graphique ;
- les unités usuelles de longueur, de masse et de durée, et la notion de pourcentage.

1. La proportionnalité

1.1. La proportion

Définition

On appelle **proportion** toute égalité de deux quotients de la forme

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \qquad (b \neq 0 \text{ et } d \neq 0)$$

où a, b, c et d sont des nombres réels.

On dit alors que a, b, c et d forment, **dans cet ordre**, une proportion, ou encore que a et c sont proportionnels à b et d.

Les nombres a et d sont les **extrêmes** de la proportion ; les nombres b et c en sont les **moyens**.

Exemples

① Trois cahiers coûtent 18 DH et cinq cahiers identiques coûtent 30 DH.
On a $\frac{18}{3} = \cdots\cdots$ et $\frac{30}{5} = \cdots\cdots$, donc $\frac{18}{3} = \frac{30}{5}$ est une .....
Les nombres 18 et 30 sont ..... à 3 et 5.
Les extrêmes sont les nombres ..... et les moyens les nombres .....

② On a $\frac{2}{4} = \cdots\cdots$ et $\frac{3}{6} = \cdots\cdots$, donc $\frac{2}{4} = \frac{3}{6}$ est une .....
Les nombres 2, 4, 3 et 6 forment, dans cet ordre, une .....
Ses extrêmes sont ..... et ses moyens .....

③ On a $\frac{2{,}4}{4} = \cdots\cdots$ et $\frac{1{,}2}{2} = \cdots\cdots$, donc l'égalité $\frac{2{,}4}{4} = \frac{1{,}2}{2}$ est .....

Propriétés

Soient a, b, c et d des nombres réels formant, dans cet ordre, une proportion (c'est-à-dire $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$).

1. Le produit des extrêmes est égal au produit des moyens : $a \times d = b \times c$. (**produit en croix**)

2. Le produit des extrêmes divisé par l'un des moyens donne l'autre moyen : $b = \frac{a \times d}{c}$ et $c = \frac{a \times d}{b}$.

3. Le produit des moyens divisé par l'un des extrêmes donne l'autre extrême : $a = \frac{b \times c}{d}$ et $d = \frac{b \times c}{a}$.

Les deux dernières propriétés constituent ce que l'on appelle la **règle de trois**.

Exemple

Les nombres 2, 4, 3 et 6 forment, dans cet ordre, une proportion. On a donc :

① $\cdots\cdots \times \cdots\cdots = \cdots\cdots \times \cdots\cdots = \cdots\cdots$

② $4 = \frac{\cdots\cdots \times \cdots\cdots}{\cdots\cdots} = \cdots\cdots$ et $3 = \frac{\cdots\cdots \times \cdots\cdots}{\cdots\cdots} = \cdots\cdots$

③ $2 = \frac{\cdots\cdots \times \cdots\cdots}{\cdots\cdots} = \cdots\cdots$ et $6 = \frac{\cdots\cdots \times \cdots\cdots}{\cdots\cdots} = \cdots\cdots$

Exercice 1

Détermine la valeur du nombre réel x dans chacune des proportions suivantes :

① $\frac{x}{3} = \frac{2{,}7}{9}$ .....

② $\frac{5{,}5}{x} = \frac{11}{7}$ .....

③ $\frac{1{,}5}{5} = \frac{x}{4}$ .....

④ $\frac{4}{10} = \frac{14}{x}$ .....

1.2. La quatrième proportionnelle

Définition

Soient a, b et c trois nombres réels ($a \neq 0$).

On appelle **quatrième proportionnelle** des nombres a, b et c le nombre d tel que a, b, c et d forment, dans cet ordre, une proportion.

D'après la règle de trois : $d = \frac{b \times c}{a}$.

Exemples

① La quatrième proportionnelle des nombres 2, 4 et 3 est le nombre d tel que $d = \frac{4 \times 3}{2} = \cdots\cdots$

② 4 kg de farine coûtent 32 DH. Quel est le prix de 7 kg de la même farine ?
Le prix cherché est la quatrième proportionnelle de 4, 32 et 7 :
$d = \frac{\cdots\cdots \times \cdots\cdots}{\cdots\cdots} = \cdots\cdots$ Réponse : .....

Exercice 2

Détermine la quatrième proportionnelle x des nombres :

① 2, 4 et 3. .....

② -3, 6 et 8. .....

③ $\frac{1}{2}$, -1 et $\frac{3}{2}$. .....

④ 5, 12,5 et 8. .....

1.3. La moyenne proportionnelle

Définition

Soient a et c deux nombres réels.

On appelle **moyenne proportionnelle** des nombres a et c le nombre b tel que a, b, b et c forment, dans cet ordre, une proportion, c'est-à-dire $\frac{a}{b} = \frac{b}{c}$.

D'après le produit en croix : $b^2 = a \times c$.

Exemples

① La moyenne proportionnelle de 2 et 8 est le nombre b tel que $b^2 = 2 \times 8 = 16$,
c'est-à-dire $b = \cdots\cdots$ ou $b = \cdots\cdots$

② La moyenne proportionnelle de 3 et 12 est le nombre b tel que $b^2 = \cdots\cdots$,
c'est-à-dire $b = \cdots\cdots$ ou $b = \cdots\cdots$

Exercice 3

Détermine la moyenne proportionnelle x des nombres :

① 4 et 9. .....

② 16 et 4. .....

③ $\frac{1}{2}$ et 2. .....

④ 0, 4 et 10. .....

1.4. La proportionnalité inverse

Définition

On dit que les nombres a et b sont **inversement proportionnels** aux nombres c et d lorsque

$$a \times c = b \times d$$

c'est-à-dire lorsque a et b sont proportionnels à d et c.

Conséquences

Si a et b sont inversement proportionnels à c et d, alors :

1. $a \times c = b \times d$ (le produit est **constant**) ;

2. $\frac{a}{d} = \frac{b}{c}$ (les quotients sont **échangés**).

Exemples

① Les nombres 3 et 6 sont inversement proportionnels à 4 et 2, car $\cdots\cdots \times \cdots\cdots = \cdots\cdots \times \cdots\cdots = \cdots\cdots$
On a aussi $\frac{\cdots\cdots}{\cdots\cdots} = \frac{\cdots\cdots}{\cdots\cdots} = \cdots\cdots$

② Six ouvriers réalisent un travail en 10 jours ; quatre ouvriers réalisent le même travail en 15 jours.
On a $6 \times 10 = 4 \times 15 = \cdots\cdots$: le nombre d'ouvriers et la durée sont .....

③ Une voiture parcourt un trajet à 60 km/h en 2 h, et à 80 km/h en 1,5 h.
La vitesse et la durée sont ..... car .....

Exercice 4

Détermine la valeur du nombre réel x dans chacun des cas :

① x et 3 sont inversement proportionnels à 2 et 7. .....

② -5 et $\frac{1}{2}$ sont inversement proportionnels à x et 2,5. .....

2. Les représentations d'une situation de proportionnalité

2.1. Par un tableau

Soit $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ une situation de proportionnalité. On peut la représenter par le tableau suivant, que l'on complète ensuite à l'aide des propriétés ci-dessous.

a	c
b	d

Propriétés

1. Ajouter ou soustraire deux colonnes conserve la proportionnalité.

a	c	$a+c$	$a-c$
b	d	$b+d$	$b-d$

2	5	7	$\cdots$
3	7,5	$\cdots$	4,5

2. Multiplier ou diviser une colonne par un nombre non nul conserve la proportionnalité.

a	c	$a \times p$	$c \div q$
b	d	$b \times p$	$d \div q$

2	5	2,5	$\cdots$
3	7,5	$\cdots$	6

3. On peut compléter une colonne incomplète par la règle de trois.

a	c	u	$\frac{a\times v}{b}$
b	d	$\frac{b\times u}{a}$	v

2	5	7	$\cdots$
3	7,5	$\cdots$	6

Exercice 5

Le tableau ci-dessous est un tableau de proportionnalité. Complète-le.

Masse (kg)	2	5	$\cdots$	12
Prix (DH)	17	$\cdots$	59,5	$\cdots$

Quel est le prix d'un kilogramme ? .....

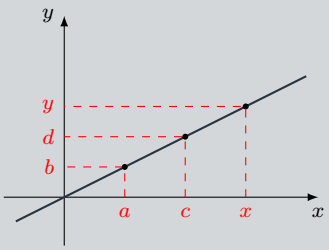
2.2. Par une droite passant par l'origine

Soit $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ une situation de proportionnalité. On peut la représenter par la droite passant par les points de coordonnées $(a\,;b)$ et $(c\,;d)$.

Propriétés

- la droite passant par les points $(a\,;b)$ et $(c\,;d)$ passe par l'**origine** du repère ;
- tout point $(x\,;y)$ de cette droite, distinct de l'origine, vérifie

$$\frac{x}{y} = \frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$



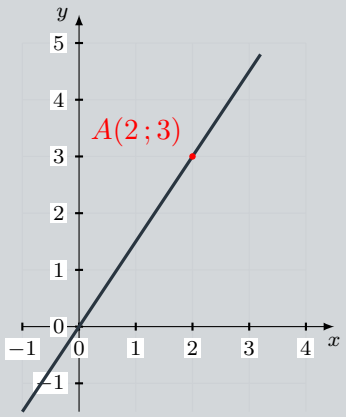
2.3. Par une fonction linéaire

Soit $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = q$ une situation de proportionnalité. On peut la représenter par la **fonction linéaire** f définie par $f(x) = qx$. Le nombre q s'appelle le **coefficient de proportionnalité**.

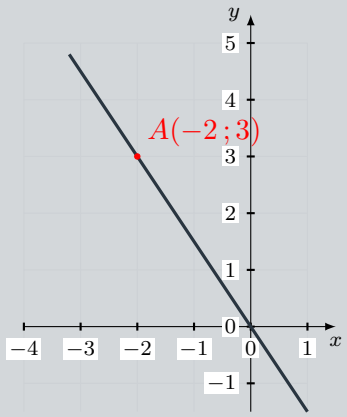
Propriétés

- la fonction linéaire f vérifie $f(b) = a$ et $f(d) = c$;
- si x et y sont deux nombres réels non nuls tels que $f(x) = y$, alors $\frac{y}{x} = \frac{a}{b} = \frac{c}{d} = q$;
- la fonction f est croissante sur $\mathbb{R}$ lorsque $q > 0$, et décroissante lorsque $q < 0$.

Représentation graphique de $f(x) = 1,5\,x$



Représentation graphique de $f(x) = -1,5\,x$



Exercice 6

Le prix y, en dirhams, de x litres de lait est donné par la fonction linéaire $f(x) = 7x$.

① Calcule $f(2)$, $f(5)$ et $f(10)$. .....

② Quel est le coefficient de proportionnalité ? Que représente-t-il ? .....

③ Combien de litres peut-on acheter avec 56 DH ? .....

3. Applications de la proportionnalité

3.1. Conversion d'unités et de monnaies

La conversion d'unités de mesure (longueur, masse, durée, ...) ou de monnaies (dirham, euro, dollar, ...) est une situation de proportionnalité.

Exercice 7

① Convertis en secondes : 5 min = ... , 20 min = ... , 43 min = ...

② Sachant que 1 € = 10,85 DH, convertis en dirhams :
5 € = ... , 20 € = ... , 100 € = ...

③ Combien d'euros obtient-on avec 542,50 DH ? .....

3.2. L'échelle

Sur une carte ou un plan, les longueurs mesurées sont proportionnelles aux longueurs réelles. L'**échelle** est définie par :

$$\text{échelle} = \frac{\text{longueur sur la carte}}{\text{longueur réelle}}$$

Les deux longueurs doivent être exprimées dans la **même unité**.

Exercice 8

① Un architecte dessine le plan d'un terrain rectangulaire de 80 m sur 50 m. Sur le plan, ce terrain mesure 16 cm sur 10 cm. Détermine l'échelle du plan.

.....

.....

② Sur une carte à l'échelle $\frac{1}{400\,000}$, la distance entre deux villes est de 56 cm.

➠ Calcule la distance réelle, en kilomètres, entre ces deux villes. .....

➠ Quelle serait cette distance sur une carte à l'échelle $\frac{1}{1\,000\,000}$? .....

3.3. Le pourcentage

Définition

Un **pourcentage** est un quotient de dénominateur 100, noté à l'aide du symbole % : le pourcentage p % représente le nombre $\frac{p}{100}$.

➠ pour calculer p % d'un nombre A, on calcule $\frac{p}{100} \times A$;

➠ pour déterminer le pourcentage que représente une valeur a d'un nombre A, on calcule $\frac{a}{A} \times 100$.

Exemples

① Un article coûtant 1200 DH est vendu avec une réduction de 25 %. Alors :

- la réduction est de .....
- le nouveau prix de l'article est .....

② Un article coûtant 800 DH est maintenant vendu 920 DH. Alors :

- la hausse est de .....
- le pourcentage d'augmentation est .....

Exercice 9

L'an dernier, un lycée comptait 625 élèves, répartis comme suit :

- 175 élèves en tronc commun ;
- 28 % des élèves en 1re année du baccalauréat ;
- $\frac{6}{25}$ des élèves en 2e année du baccalauréat ;
- les élèves restants en classes préparatoires.

① Complète le tableau suivant.

	Tronc commun	**1re année**	**2e année**	**Classes prép.**
Effectif	175	...	...	...
Pourcentage	...	28 %	...	...

② Cette année, l'effectif du lycée a augmenté de 12 %. Détermine l'effectif de cette année.

.....

.....

③ On prévoit, pour l'an prochain, une baisse de 10 % de cet effectif. Quel effectif peut-on prévoir ?

.....

.....

Exercices

Exercice 10

1. Parmi les égalités suivantes, lesquelles sont des proportions ? Justifie par le produit en croix.

① $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$ .....

② $\frac{5}{8} = \frac{7}{11}$ .....

③ $\frac{2{,}5}{10} = \frac{1}{4}$ .....

2. Détermine le nombre réel x :

① $\frac{x}{5} = \frac{12}{20}$ .....

② $\frac{7}{x} = \frac{21}{15}$ .....

③ $\frac{9}{x} = \frac{x}{4}$ .....

Exercice 11

① Six ouvriers construisent un mur en 12 jours.
Le nombre d'ouvriers et la durée du travail sont .....
Combien de jours faudrait-il à neuf ouvriers travaillant au même rythme ?

.....

.....

② Un automobiliste met 3 h pour un trajet à la vitesse moyenne de 80 km/h.
Quelle durée mettrait-il à 60 km/h ?

.....

.....

Exercice 12

Un ouvrier est payé proportionnellement au nombre d'heures travaillées.

① Complète le tableau de proportionnalité suivant.

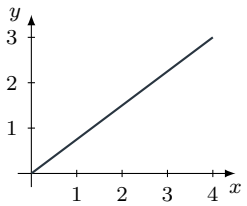
Durée (h)	2	5	···	12
Salaire (DH)	90	···	360	···

② Quel est le coefficient de proportionnalité ? Que représente-t-il ? .....

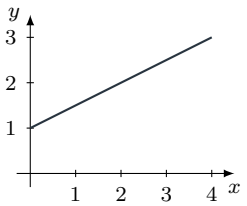
③ Combien d'heures faut-il travailler pour gagner 675 DH ? .....

Exercice 13

Les deux graphiques ci-dessous représentent deux situations différentes.



Graphique 1



Graphique 2

① Laquelle de ces deux situations est une situation de proportionnalité ? Justifie. .....

② Donne le coefficient de proportionnalité de cette situation. .....

③ Donne la fonction linéaire qui la représente. .....

Exercice 14

Le prix à payer, en dirhams, pour x litres de carburant est donné par la fonction linéaire $f(x) = 12,5\,x$.

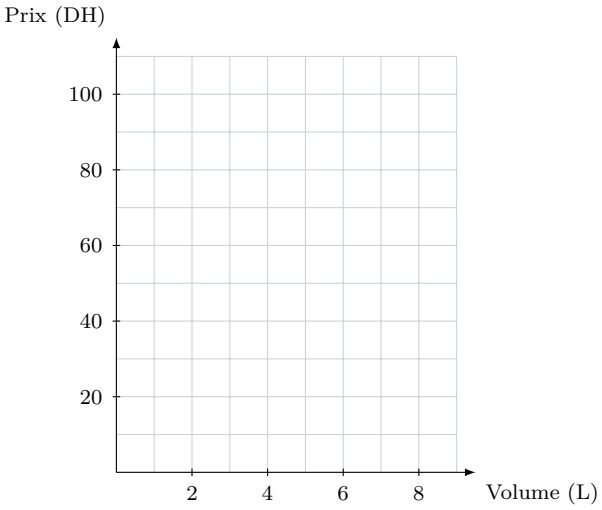
① Calcule $f(10)$ et $f(25)$. .....

② Que représente concrètement le coefficient $12,5$? .....

③ Avec 250 DH, combien de litres peut-on acheter ? .....

④ Complète le tableau, puis représente la situation dans le repère ci-dessous.

Volume (L)	0	4	8
Prix (DH)	···	···	···



Exercice 15

① Sachant que 1 € = 10,85 DH, convertis en dirhams 15 €, puis convertis en euros 1085 DH.

.....

.....

② Sur une carte du Maroc à l'échelle $\frac{1}{2\,000\,000}$, la distance entre deux villes mesure 23 cm. Calcule la distance réelle entre ces deux villes, en kilomètres.

.....

.....

③ Un plan de ville est à l'échelle $\frac{1}{5\,000}$. Quelle longueur, sur ce plan, représente une avenue de 750 m ?

.....

.....

Exercice 16

① Calcule : 15 % de 840 ..... et 7 % de 1200 .....

② Quel pourcentage représente 36 par rapport à 240 ? .....

③ Un téléphone coûtant 2400 DH est soldé à −30 %. Quel est son nouveau prix ? .....

④ Un loyer passe de 2500 DH à 2650 DH. Quel est le pourcentage d'augmentation ? .....

Exercice 17

Une classe de 40 élèves se répartit ainsi : 45 % étudient l'espagnol, $\frac{3}{10}$ étudient l'allemand, et les autres l'italien.

① Complète le tableau suivant.

Langue	**Espagnol**	**Allemand**	**Italien**
Effectif	...	...	...
Pourcentage	45 %	...	...

② Quel groupe est le plus nombreux ? Réponds par une phrase. .....

Exercice 18

Un commerçant achète un article 480 DH et le revend 600 DH.

① Quel est son bénéfice ? .....

② Quel pourcentage du prix d'achat ce bénéfice représente-t-il ? .....

③ Il applique ensuite une remise de 20 % sur le prix de vente. Quel est le nouveau prix ? .....

④ Le commerçant réalise-t-il encore un bénéfice ? Justifie ta réponse par une phrase.

.....